Hafta 1: Tam Sayılarda Aritmetik ve Modüler Kavramlar

Grup Teorisi ve Cebir Notları

1 Bölünebilme (Divisibilité) ve Doğrusal Kombinasyonlar

Tanım

Eğer $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $a \neq 0$ ise; a sayısının b'yi bölmesi için $(a \mid b)$, öyle bir $k \in \mathbb{Z}$ olmalıdır ki:

$$b = a \cdot k$$

eşitliği sağlansın.

Doğrusal Kombinasyon Özelliği (Çok Önemli!)

Eğer $d \mid a$ ve $d \mid b$ ise, herhangi $x, y \in \mathbb{Z}$ için d sayısı $(ax + by)$ ifadesini de tam böler:

$$d \mid (ax + by)$$

Soru Çözüm Taktiği: Eğer $d \mid (2n + 1)$ ve $d \mid (3n + 2)$ verildiyse, n'yi yok etmek için ilk ifadeyi 3 ile, ikinci ifadeyi 2 ile çarpıp çıkarırız.

2 Öklid Bölme Teoremi (Division Euclidienne)

Herhangi $a \in \mathbb{Z}$ ve $b \in \mathbb{Z}^*$ (sıfırdan farklı) için, öyle **tek** bir (q, r) tam sayı ikilisi vardır ki:

$$a = b \cdot q + r \quad \text{ve} \quad 0 \leq r < |b|$$

Burada a bölünen, b bölen, q bölüm (quotient) ve r kalandır (reste).

Parite (Tek/Çift Sayılar)

Bir sayıyı 2'ye bölmek Öklid bölmesinin en basit halidir.

- Çift sayılar: $n = 2k$ (Kalan 0)
- Tek sayılar: $n = 2k + 1$ (Kalan 1)

3 En Büyük Ortak Bölen (PGCD / EBOB)

Sıfır olmayan iki tam sayının (a ve b) en büyük ortak böleni $\gcd(a, b)$ veya $a \wedge b$ olarak gösterilir.

Öklid Algoritması

Büyük sayıların PGCD'sini bulmak için ardışık bölmeler yaparız:

$$a = b \cdot q_1 + r_1$$
$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2$$
$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$$

İşlem kalan 0 olana kadar devam eder. **Sıfırdan önceki son kalan** bize PGCD'yi verir.

4 Bézout Teoremi ve Aralarında Asallık

Bézout Özdeşliği

$a, b \in \mathbb{Z}$ için $\gcd(a, b) = d$ ise, öyle $u, v \in \mathbb{Z}$ vardır ki:

$$a \cdot u + b \cdot v = d$$

Aralarında Asallık: İki sayının aralarında asal olması, $\gcd(a, b) = 1$ demektir. Bézout'ya göre; a ve b aralarında asaldır ancak ve ancak öyle $u, v \in \mathbb{Z}$ vardır ki:

$$a \cdot u + b \cdot v = 1$$

5 Modüler Aritmetik (Congruences)

$n \geq 1$ bir tam sayı olsun. Eğer a ve b'nin n'ye bölümünden kalanlar aynıysa, "a ve b modülo n denktir" denir:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

Modüler Aritmetik Kuralları

Eğer $a \equiv b \pmod{n}$ ve $c \equiv d \pmod{n}$ ise:

- Toplama/Çıkarma: $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{n}$
- Çarpma: $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$
- Üs Alma: Her $k \in \mathbb{N}$ için $a^k \equiv b^k \pmod{n}$

6 TD-1 Çözümleri

Exercice 1: Divisibilité et combinaisons linéaires

Soru 1.1: Montrer que si d divise $2n+1$ et d divise $3n+2$, alors $d = \pm 1$.

Démonstration (İspat). Soit $n \in \mathbb{Z}$ et $d \in \mathbb{Z}$. Supposons que $d \mid (2n+1)$ et $d \mid (3n+2)$.

Par la définition de la divisibilité dans $\mathbb{Z}$, si un entier d divise deux entiers A et B, alors pour toute combinaison linéaire à coefficients entiers $x, y \in \mathbb{Z}$, on a $d \mid (xA + yB)$.

Posons $A = 2n+1$ et $B = 3n+2$. Cherchons à éliminer la variable n. Puisque le PPCM de 2 et 3 est 6, choisissons $x = -3$ et $y = 2$:

$$\begin{aligned} -3 \cdot A + 2 \cdot B &= -3(2n+1) + 2(3n+2) \\ &= -6n - 3 + 6n + 4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Puisque $d \mid A$ et $d \mid B$, on en déduit que $d \mid (-3A + 2B)$, ce qui implique rigoureusement que :

$$d \mid 1$$

Dans l'anneau des entiers $\mathbb{Z}$, les seuls diviseurs de 1 sont ses éléments inversibles, à savoir 1 et -1. Par conséquent, on conclut que :

$$d \in \{-1, 1\} \implies d = \pm 1$$

Ce qu'il fallait démontrer (Q.E.D.). □

Soru 1.2: Existe-t-il un entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $5 \mid n^2+2$ et $5 \mid n+1$? Justifier rigoureusement.

Démonstration (İspat). Nous allons procéder par l'absurde (Olmayana Ergi Yöntemi). Supposons qu'il existe un entier $n \in \mathbb{Z}$ satisfaisant simultanément les deux conditions :

$$5 \mid (n+1) \quad \text{et} \quad 5 \mid (n^2+2) \tag{1}$$

Puisque $5 \mid (n+1)$, 5 divise également tout multiple de $(n+1)$. En particulier, multiplions par $(n-1)$:

$$5 \mid (n+1)(n-1) \implies 5 \mid (n^2-1)$$

D'autre part, notre supposition initiale stipule que :

$$5 \mid (n^2+2)$$

D'après le lemme des combinaisons linéaires (utilisé dans la question 1.1), si un entier divise deux nombres, il divise également leur différence. Soustrayons la première expression de la seconde afin d'éliminer le terme n^2 :

$$\begin{aligned} (n^2+2) - (n^2-1) &= n^2 + 2 - n^2 + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Puisque 5 divise (n^2+2) et 5 divise (n^2-1), 5 doit obligatoirement diviser leur différence :

$$5 \mid 3$$

Nous aboutissons ainsi à une contradiction évidente (une absurdité absolue), car 5 ne divise pas 3 dans $\mathbb{Z}$.

Conclusion: L'hypothèse initiale menant à une contradiction logique, il n'existe aucun entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $5 \mid (n^2+2)$ et $5 \mid (n+1)$.

Ce qu'il fallait démontrer (Q.E.D.). □

Exercice 2: Propriétés de la parité

Soru 2.1: En utilisant l'algorithme de division par 2, rappeler pourquoi tout entier n s'écrit sous la forme $2m$ ou $2m+1$ avec $m \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{Z}$. D'après le théorème de la division euclidienne, pour tout entier $b > 0$, il existe un unique couple d'entiers (q, r) tel que $n = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Posons $b = 2$. Il existe alors un unique quotient $m \in \mathbb{Z}$ et un unique reste $r \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$n = 2m + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < 2$$

Puisque r est un entier, les seules valeurs possibles pour r sont 0 et 1.

- Si $r = 0$, alors $n = 2m$ (dans ce cas, n est dit pair).
- Si $r = 1$, alors $n = 2m + 1$ (dans ce cas, n est dit impair).

Par conséquent, tout entier n s'écrit formellement sous l'une de ces deux formes. □

Soru 2.2: Démontrer que si n est impair, alors $n^2 + 3n + 5$ est toujours un entier impair.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{Z}$ un entier impair. Par définition, il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$. Substituons cette expression dans le polynôme $n^2 + 3n + 5$:

$$\begin{aligned} n^2 + 3n + 5 &= (2k+1)^2 + 3(2k+1) + 5 \\ &= (4k^2 + 4k + 1) + (6k + 3) + 5 \\ &= 4k^2 + 10k + 9 \end{aligned}$$

Pour montrer que ce nombre est impair, nous devons l'écrire sous la forme $2m + 1$ avec $m \in \mathbb{Z}$. Remarquons que $9 = 8 + 1$:

$$\begin{aligned} 4k^2 + 10k + 9 &= 4k^2 + 10k + 8 + 1 \\ &= 2(2k^2 + 5k + 4) + 1 \end{aligned}$$

Puisque l'ensemble des entiers est fermé sous l'addition et la multiplication, et que $k \in \mathbb{Z}$, l'expression $m = 2k^2 + 5k + 4$ est un entier. Ainsi, $n^2 + 3n + 5 = 2m + 1$, ce qui prouve rigoureusement que le résultat est un entier impair. □

Soru 2.3: Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Démonstration. Soit un entier $n \in \mathbb{Z}$. Le produit de deux entiers consécutifs s'écrit $P = n(n+1)$. D'après la question 2.1, l'entier n est soit pair, soit impair. Étudions les deux cas exhaustifs :

- **Cas 1 (n est pair):** Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$. Alors $P = 2k(2k+1) = 2 \cdot [k(2k+1)]$. Puisque $k(2k+1) \in \mathbb{Z}$, le produit P est de la forme $2m$, donc pair.
- **Cas 2 (n est impair):** Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k+1$. Alors $P = (2k+1)((2k+1)+1) = (2k+1)(2k+2) = 2 \cdot [(2k+1)(k+1)]$. Ici aussi, l'expression entre crochets est un entier, donc P s'écrit sous la forme $2m'$ et est formellement pair.

Dans tous les cas possibles, $n(n+1)$ est un multiple de 2. □

Exercice 3: Application de l'algorithme d'Euclide

Soient $a = 525$ et $b = 231$.

Soru 3.1: Déterminer le PGCD de a et b par l'algorithme d'Euclide.

Démonstration (Calcul par divisions successives). Appliquons l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 525 &= 231 \times 2 + 63 \\ 231 &= 63 \times 3 + 42 \\ 63 &= 42 \times 1 + 21 \\ 42 &= 21 \times 2 + 0 \end{aligned}$$

Le PGCD est strictement défini par le dernier reste non nul de cette suite de divisions. Par conséquent, $\gcd(525, 231) = 21$. □

Soru 3.2: Déterminer un couple $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $as + bt = \gcd(a, b)$.

Démonstration (Remontée de l'algorithme). Utilisons les équations de la division euclidienne précédente en les "remontant" pour exprimer 21 en fonction de 525 et 231 :

$$\begin{aligned} 21 &= 63 - 42 \times 1 \\ 21 &= 63 - (231 - 63 \times 3) \times 1 \\ 21 &= 63 \times 4 - 231 \times 1 \\ 21 &= (525 - 231 \times 2) \times 4 - 231 \times 1 \\ 21 &= 525 \times 4 - 231 \times 8 - 231 \times 1 \\ 21 &= 525 \times (4) + 231 \times (-9) \end{aligned}$$

Ainsi, l'identité de Bézout est vérifiée par le couple $(s, t) = (4, -9)$. □

Exercice 4: PGCD d'expressions algébriques

Soru 4: Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\gcd(3n^2 + 7n + 5, n^2 + 2n + 1) = 1$.

Démonstration. Soit $d = \gcd(3n^2 + 7n + 5, n^2 + 2n + 1)$. D'après les propriétés fondamentales du PGCD, pour tous entiers u, v, l'entier d divise toute combinaison linéaire $u(3n^2 + 7n + 5) + v(n^2 + 2n + 1)$. Effectuons une combinaison pour réduire le degré polynomial. Prenons $u = 1$ et $v = -3$:

$$\begin{aligned} (3n^2 + 7n + 5) - 3(n^2 + 2n + 1) &= 3n^2 + 7n + 5 - 3n^2 - 6n - 3 \\ &= n + 2 \end{aligned}$$

Ainsi, le PGCD d doit diviser $n+2$. D'après la propriété classique $\gcd(A, B) = \gcd(A - qB, B)$, nous avons :

$$d = \gcd(n + 2, n^2 + 2n + 1)$$

Remarquons que $n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$. Nous pouvons effectuer une division euclidienne polynomiale de $n^2 + 2n + 1$ par $n + 2$:

$$n^2 + 2n + 1 = (n + 2)(n) + 1$$

En appliquant de nouveau l'algorithme d'Euclide sur ces termes :

$$d = \gcd(n^2 + 2n + 1 - n(n + 2), n + 2) = \gcd(1, n + 2)$$

Puisque le plus grand diviseur commun de 1 et de tout entier est obligatoirement 1, nous concluons rigoureusement que $d = 1$. □

Exercice 5: Caractérisation de la bézoutabilité

Soru 5.1: Condition nécessaire et suffisante.

Réponse. D'après le Théorème de Bézout, deux entiers $a, b \in \mathbb{Z}$ (non tous deux nuls) sont premiers entre eux ($\gcd(a, b) = 1$) **si et seulement si** il existe des entiers $s, t \in \mathbb{Z}$ tels que $as + bt = 1$. □

Soru 5.2: Montrer que si $14s + 25t = 1$, alors $\gcd(14, 25) = 1$.

Démonstration. Il s'agit d'une application triviale de la condition suffisante du théorème de Bézout énoncé ci-dessus, avec $a = 14$ et $b = 25$. Puisqu'une combinaison linéaire à coefficients entiers égale 1 existe, les nombres 14 et 25 sont de facto premiers entre eux. □

Soru 5.3: Si $49s + 35t = 7$, peut-on conclure que $\gcd(49, 35) = 7$? Généraliser.

Démonstration. L'égalité $49s + 35t = 7$ **ne permet pas de conclure directement** que $\gcd(49, 35) = 7$. En théorie des nombres, la combinaison linéaire $ax + by = d$ implique exclusivement que $\gcd(a, b)$ **divise** d. Bien que, dans cet exemple numérique spécifique, nous sachions que $\gcd(49, 35) = 7$, l'équation fournie n'est pas une preuve formellement suffisante de cette affirmation. **Généralisation :** Pour conclure formellement que $d = \gcd(a, b)$ à partir d'une identité $as + bt = d$, il est indispensable de prouver au préalable que d est un **diviseur commun** de a et de b. Si (1) $d \mid a$ et $d \mid b$, ET si (2) il existe $s, t \in \mathbb{Z}$ tels que $as + bt = d$, alors tout diviseur commun divise d, ce qui fait de d le Plus Grand Commun Diviseur. □

Exercice 6: Calculs d'arithmétique modulaire

Soru 6.1: Réduire $198 \cdot 199 \cdot 201 \pmod{200}$.

Calcul Algébrique. En travaillant dans l'anneau quotient $\mathbb{Z}/200\mathbb{Z}$, nous avons : $198 \equiv -2 \pmod{200}$
$199 \equiv -1 \pmod{200}$
$201 \equiv 1 \pmod{200}$
Par compatibilité structurelle de la multiplication avec la congruence : $198 \cdot 199 \cdot 201 \equiv (-2) \cdot (-1) \cdot 1 \equiv 2 \pmod{200}$. L'élément représentatif canonique est 2. □

Soru 6.2: Réduire $12^{10} \pmod{13}$.

Calcul Algébrique. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, on remarque que $12 \equiv -1 \pmod{13}$. Par la propriété d'élévation à la puissance des congruences : $12^{10} \equiv (-1)^{10} \pmod{13} \equiv 1 \pmod{13}$. L'élément représentatif est 1. *(Corollaire alternatif : Utilisation directe du Petit Théorème de Fermat $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$).* □

Soru 6.3: Réduire $7^3 + 15 \cdot 3 - 2 \pmod{5}$.

Calcul Algébrique. En arithmétique modulo 5, nous substituons les bases : $7 \equiv 2 \pmod{5}$ et $15 \equiv 0 \pmod{5}$. $7^3 + 15 \cdot 3 - 2 \equiv 2^3 + 0 \cdot 3 - 2 \pmod{5}$
$\equiv 8 - 2 \pmod{5} \equiv 6 \pmod{5}$
La réduction modulo 5 de 6 nous donne : $6 \equiv 1 \pmod{5}$. Le représentant est 1. □

Exercice 7: Résolution d'équations congruentielles

Soru 7.1: Résoudre $4x + 7 \equiv 2x + 13 \pmod 7$.

Résolution. Par les axiomes fondamentaux des congruences (addition et soustraction) : $4x - 2x \equiv 13 - 7 \pmod 7$
$2x \equiv 6 \pmod 7$
Par définition, cela signifie qu'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$2x - 6 = 7k \implies 2(x-3) = 7k$$

Ainsi, 7 divise le produit $2(x-3)$. Puisque 7 et 2 sont premiers entre eux ($\gcd(2,7) = 1$), d'après le **Théorème de Gauss**, 7 doit nécessairement diviser $(x-3)$. Cela implique que $x - 3 \equiv 0 \pmod 7$, soit :

$$x \equiv 3 \pmod 7$$

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ est donc $S = \{7k + 3 \mid k \in \mathbb{Z}\}$. □

Soru 7.2: Résoudre $x + 5 \equiv 2 \pmod 9$.

Résolution. $x \equiv 2 - 5 \pmod 9$
$x \equiv -3 \pmod 9$
Afin de formuler le résultat avec le représentant positif canonique : $x \equiv -3 + 9 \pmod 9 \implies x \equiv 6 \pmod 9$.
L'ensemble des solutions est $S = \{9k + 6 \mid k \in \mathbb{Z}\}$. □

Exercice 8: Compatibilité des congruences

Soru 8.1: Démontrer que si $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$, alors $ac \equiv bd \pmod n$.

Démonstration Fondamentale. Par la définition de la congruence, il existe des entiers $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que : $a = b + nk_1$ et $c = d + nk_2$.
Effectuons le produit algébrique $a \cdot c$:

$$\begin{aligned} ac &= (b + nk_1)(d + nk_2) \\ &= bd + bnk_2 + dnk_1 + n^2 k_1 k_2 \\ &= bd + n(bk_2 + dk_1 + nk_1 k_2) \end{aligned}$$

Puisque $(bk_2 + dk_1 + nk_1k_2) \in \mathbb{Z}$, on conclut que la différence $ac - bd$ est un multiple de n. Ce qui définit formellement que $ac \equiv bd \pmod n$. □

Soru 8.2: En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $a \equiv b \pmod n$, alors $a^k \equiv b^k \pmod n$.

Démonstration par Récurrence. **Base de récurrence :** Pour $k = 1$, l'affirmation $a \equiv b \pmod n \implies a^1 \equiv b^1 \pmod n$ est l'hypothèse de départ, donc vérifiée. (Pour $k = 0$, $1 \equiv 1 \pmod n$ est trivialement vérifié).
Hérédité : Supposons l'existence d'un entier $m \geq 1$ pour lequel l'hypothèse de récurrence $a^m \equiv b^m \pmod n$ est valide. Démontrons que la propriété est conservée au rang $m + 1$. Nous disposons de $a^m \equiv b^m \pmod n$ (hypothèse de récurrence) et de $a \equiv b \pmod n$ (hypothèse générale). En appliquant le théorème de compatibilité de la multiplication prouvé à la question 8.1 : $a^m \cdot a \equiv b^m \cdot b \pmod n \implies a^{m+1} \equiv b^{m+1} \pmod n$.
Conclusion : En vertu de l'axiome de récurrence, la propriété $a^k \equiv b^k \pmod n$ est universellement vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$. □

Soru 8.3: Déterminer le reste de la division euclidienne de 4^{100} par 3.

Calcul Algébrique. En étudiant la classe de congruence modulo 3 : $4 \equiv 1 \pmod 3$. D'après le théorème démontré à la question 8.2, nous pouvons élever cette congruence à la puissance 100 : $4^{100} \equiv 1^{100} \pmod 3 \implies 4^{100} \equiv 1 \pmod 3$. Par l'unicité du reste dans la division euclidienne ($0 \leq 1 < 3$), le reste est explicitement 1. □

Exercice 9: Divisibilité et parité des puissances

Soru 9.1: Démontrer que pour tout entier $n \geq 0$, $n^3 - n$ est toujours divisible par 3.

Démonstration par congruences. Afin de maintenir une cohérence avec les méthodes d'arithmétique modulaire, étudions les classes d'équivalence modulo 3. Tout entier n est congru à $0, 1$ ou $-1 \pmod 3$. Évaluons l'expression $n^3 - n \pmod 3$ pour chaque cas :

- Si $n \equiv 0 \pmod 3 \implies 0^3 - 0 = 0 \equiv 0 \pmod 3$
- Si $n \equiv 1 \pmod 3 \implies 1^3 - 1 = 0 \equiv 0 \pmod 3$
- Si $n \equiv -1 \pmod 3 \implies (-1)^3 - (-1) = -1 + 1 = 0 \equiv 0 \pmod 3$

Puisque $n^3 - n \equiv 0 \pmod 3$ dans tous les cas possibles, nous en déduisons rigoureusement que 3 divise $n^3 - n$ pour tout entier n. *(Remarque : Une méthode alternative classique consiste à factoriser $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$, qui est le produit de trois entiers consécutifs, donc obligatoirement multiple de 3).* □

Soru 9.2: Démontrer que pour tout entier $n \geq 0$, $n^5 - n \equiv 0 \pmod 5$.

Démonstration par disjonction exhaustive de cas. Modulo 5, un entier n appartient à l'une des classes d'équivalence : $0, 1, 2, 3, 4$. Évaluons le polynôme $P(n) = n^5 - n \pmod 5$ sur l'ensemble de ces classes :

- Si $n \equiv 0 \implies 0^5 - 0 = 0 \equiv 0 \pmod 5$
- Si $n \equiv 1 \implies 1^5 - 1 = 0 \equiv 0 \pmod 5$
- Si $n \equiv 2 \implies 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 \equiv 0 \pmod 5$
- Si $n \equiv 3 \implies 3^5 - 3 = 243 - 3 = 240 \equiv 0 \pmod 5$
- Si $n \equiv 4 \implies (-1)^5 - (-1) = -1 + 1 = 0 \equiv 0 \pmod 5$ *(en substituant $4 \equiv -1$)*

Puisque le résultat est congru à $0 \pmod 5$ pour la totalité des éléments de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, le théorème est formellement validé pour tout entier n. □

Exercice 10: Démonstration sur la notion de divisibilité du PGCD

Soru 10: Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls. Démontrer que si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid \gcd(a, b)$.

Démonstration. Soit $d = \gcd(a, b)$. D'après le Théorème fondamental de Bézout, il existe des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$d = au + bv$$

Posons l'hypothèse selon laquelle un entier c satisfait $c \mid a$ et $c \mid b$. En vertu du lemme des combinaisons linéaires (établi lors de la Démonstration 1.1), tout diviseur commun à deux entiers divise également n'importe quelle combinaison linéaire entière de ces deux entiers. En appliquant ce lemme à la combinaison définie par les coefficients de Bézout u et v, nous obtenons :

$$c \mid (au + bv)$$

Par transitivité de l'égalité, cette expression équivaut directement à :

$$c \mid d$$

Nous avons ainsi formellement prouvé que tout diviseur commun à a et b divise obligatoirement le PGCD de a et b.
Ce qu'il fallait démontrer (Q.E.D.). □